

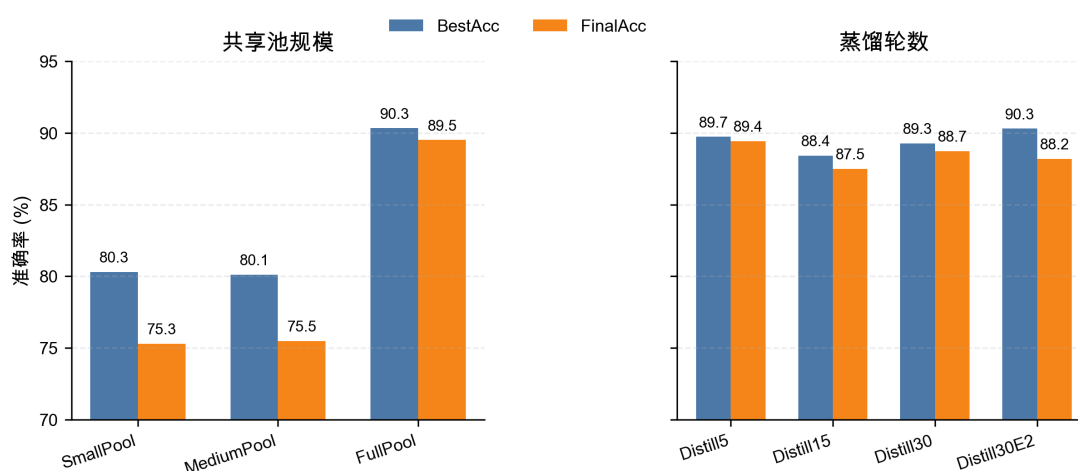


图 5-8 共享池规模与蒸馏轮数对 FedFed 插件性能的影响

5.6 插件关键模块消融实验

5.6.1 共享特征池规模消融

共享特征池用于保存各客户端上传的性能敏感特征，并在正式联邦训练阶段向客户端提供额外训练样本。为分析共享特征规模对插件性能的影响，本文设置 SmallPool、MediumPool 和 FullPool 三组实验。三组实验保持数据集、模型结构、客户端数量、采样比例和训练轮数一致，仅改变共享特征池容量。

表 5-8 不同共享特征池规模下的性能对比

方法	上传总量 上限	单类上传 上限	池总量上 限	单类池容 量	best acc	final acc
SmallPool	100	4	800	80	80.31%	75.30%
MediumPool	1000	20	4000	400	80.12%	75.48%
FullPool	不限制	不限制	不限制	不限制	90.33%	89.50%

由表 5-8 可知，共享特征池规模对 FedFed 插件性能影响明显。SmallPool 和 MediumPool 的最高准确率分别为 80.31% 和 80.12%，最终准确率均约为 75%。当不对共享池容量设置额外限制时，FullPool 最高准确率达到 90.33%，最终准确率达到 89.50%。该结果说明，在强异构条件下，客户端本地数据存在类别缺失或类别比例偏斜，只有较充分的共享特征池才能为客户端提供有效补充。若共享特征数量过少，插件难以覆盖足够类别信息，性能提升会受到限制。